

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 1

STRUKTUR DATA

“Pengenalan Program sederhana menggunakan Bahasa Python”

Disusun Oleh :

Nabil Fikri

2511533011

Dosen Pengampu:

Wahyudi.DR.. S.T.M.T

Afdhal Dinilhak.. M.Kom

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum mengenai Pengenalan Program 1 pada VSCode menggunakan bahasa pemrograman Python. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahyudi S.T,M.T, Afdhal Dinilhak.. M.Kom, selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan bimbingan teori di kelas.
2. Muhammad Galid Averro selaku Kakak asisten praktikum yang telah memberikan arahan dan bantuan teknis selama proses praktikum berlangsung di laboratorium.
3. Rekan-rekan mahasiswa Informatika Universitas Andalas yang telah saling mendukung dalam proses belajar. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Informatika.

Padang, 08 September 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa pemrograman merupakan tubuh dari sebuah program yang melakukan interaksi antara manusia dengan komputer, memungkinkan pemecahan masalah melalui instruksi-instruksi logis yang sistematis. Dalam mempelajari dasar Algoritma dan Pemrograman, pemilihan bahasa pemrograman yang tepat sangat memengaruhi pemahaman konsep. Python menjadi salah satu bahasa tingkat tinggi yang paling banyak digunakan sebagai bahasa pengantar bagi pemula. Hal ini dikarenakan Python memiliki sintaks yang ringkas, bersih, dan mendekati bahasa manusia, sehingga praktikan dapat lebih fokus pada logika penyelesaian masalah daripada kerumitan aturan penulisan kode.

Untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi instruksi dalam Python, dibutuhkan sebuah code editor atau Integrated Development Environment (IDE). Visual Studio Code (VSCode) merupakan salah satu editor teks yang sangat populer dan banyak digunakan di dunia industri maupun akademis. VSCode bersifat ringan, terintegrasi dengan terminal bawaan, dan mendukung berbagai macam bahasa pemrograman melalui sistem ekstensi, menjadikannya lingkungan pengembangan yang ideal untuk mempraktikkan kode-kode Python.

Pada pelaksanaan praktikum Algoritma dan Pemrograman pekan pertama ini, fokus pembelajaran adalah pengenalan lingkungan kerja VSCode dan dasar-dasar sintaks Python. Praktikum ini mencakup pembuatan program pertama yang bertujuan untuk membiasakan praktikan dengan struktur kode Python. Praktikan diajarkan cara mengelola kode agar lebih terstruktur melalui penulisan komentar, baik komentar satu baris maupun lebih dari satu baris, yang berguna untuk dokumentasi tanpa memengaruhi jalannya program. Selain itu, praktikum ini juga mendalami penggunaan fungsi dasar standar output `print()` untuk menampilkan teks ke layar, penggunaan karakter escape (seperti `\`) untuk mencetak karakter khusus, serta teknik penyambungan teks. Pemahaman komprehensif mengenai operasi dasar ini merupakan fondasi yang esensial sebelum beralih ke materi logika pemrograman yang lebih kompleks.

Praktikum ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan mahasiswa terhadap bahasa pemrograman Python pada aplikasi VSCode. Hal ini dikarenakan masih banyaknya mahasiswa yang masih kebingungan dan belum sepenuhnya mengetahui/mengenalinya bahasa tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman awal agar mahasiswa dapat mengerti langkah demi langkah, struktur demi struktur dalam pembuatan program bahasa python ini.

1.2 Tujuan

1. Mahasiswa mampu mengoperasikan code editor Visual Studio Code (VSCode) untuk menulis, menyimpan, dan menjalankan program berbahasa Python.
2. Mahasiswa mampu memahami struktur dasar bahasa Python dan mampu menggunakan fungsi standar `print()` untuk menampilkan teks atau output ke layar terminal.
3. Mahasiswa mampu memahami fungsi dokumentasi pada kode dan mengimplementasikan penulisan komentar, baik komentar satu baris menggunakan simbol hash (`#`) maupun komentar banyak baris (multi-line comment/docstring) menggunakan tanda kutip tiga (`"""`).
4. Mahasiswa mampu mengenali dan mampu menggunakan karakter escape (seperti backslash `\`) untuk mencetak karakter-karakter khusus ke dalam output teks.
5. Mahasiswa mampu memahami dan dapat mempraktikkan teknik penggabungan teks (string concatenation) untuk menyatukan dua atau lebih string menjadi satu kesatuan output.

1.3 Manfaat

1. Memberikan fondasi pemahaman sintaksis yang kuat bagi praktikan terkait bagaimana komputer membaca instruksi sekuensial (baris demi baris) dan menampilkan output secara terstruktur.
2. Mendapatkan keterampilan dasar memanipulasi teks dan menangani karakter khusus, yang merupakan modal esensial dalam pemrosesan data string di bidang informatika

maupun rekayasa perangkat lunak.

3. Memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungan pengembangan (IDE/editor teks), sehingga mempermudah pengerjaan proyek pemrograman yang lebih kompleks pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Python

Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software/aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja.

Karena sifatnya yang serba guna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Terutama untuk mereka yang masih pemula.

Berdasarkan survei pengembang Stack Overflow tahun 2022, Python menjadi bahasa pemrograman terpopuler keempat. Sebanyak hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan bahasa pemrograman ini.

Nama Python sendiri berasal dari Monty Python. Ketika Guido van Rossum membuatnya, dia juga sedang membaca skrip Sirkus Terbang Monty Python BBC. Menurutnya nama itu singkat dan sedikit misterius. Karena itulah, sang kreator memilih menggunakan nama tersebut untuk bahasa pemrograman yang dibuatnya itu.

2.2 Penggunaan Python diberbagai bidang

Python biasa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data dan otomatisasi tugas. Karena sifatnya yang relatif mudah dipelajari, bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan untuk melakukan tugas harian mereka. Misalnya, dalam mengatur keuangan.

2.2.1 Data Analisis dan Machine Learning

Python telah menjadi andalan dalam ilmu data. Bahasa pemrograman ini memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data

serta algoritma machine learning. Ia juga bisa digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, dan menyelesaikan berbagai tugas lain terkait data. Selain itu, ia bisa membantu membangun berbagai visualisasi data yang berbeda. Misalnya, grafik garis dan batang, diagram lingkaran, histogram, dan lain sebagainya.

2.2.2 Pengembangan Web (Web Development)

Python juga sering digunakan untuk mengembangkan back-end sebuah situs atau aplikasi (bagian yang tidak dilihat oleh pengguna). Perannya dalam pengembangan web termasuk pengiriman data dari dan ke server, memproses data dan berkomunikasi dengan server, perutean URL serta memastikan keamanan situs. Selain itu, ia juga menawarkan beberapa framework untuk pengembangan web seperti Flask dan Django.

2.3 Kelebihan dan Kekurangan Python

2.3.1 Kelebihan Python

1. Mudah Dipelajari
2. Meningkatkan Produktivitas Developer
3. Fleksibel
4. Mendukung IoT
5. Memiliki Banyak Library
6. Besifat Open Source

2.3.2 Kekurangan Python

1. Kurnag Populer untuk Pembuatan Mobile Apps
2. Membutuhkan Banyak Memory
3. Multiprocessing
4. Kecepatan

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "Program1_2511533011"

```
In [7]: #Program pertama
        """
        Komentar
        dua baris atau lebih
        pertemuan 1 praktikum alpro
        """
        print("Hello World")
        print()
        print("Program ini menghasilkan")
        print("empat baris output")
```

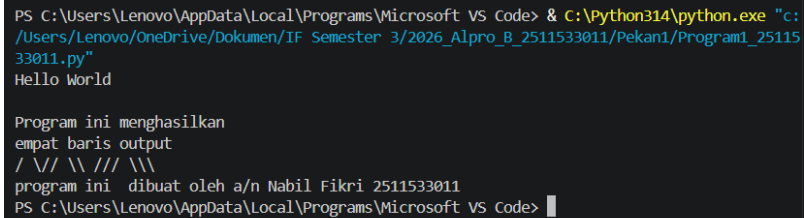
```
print("/ \\\ / \\\\ /// \\\\")
print("program ini " + " dibuat oleh a/n"
      + " Nabil Fikri 2511533011")
```

Hello World

Program ini menghasilkan
empat baris output

/ \\\ / \\\\ /// \\\

program ini dibuat oleh a/n Nabil Fikri 2511533011



```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Python314\python.exe "c:
/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/IF Semester 3/2026_Alpro_B_2511533011/Pekan1/Program1_25115
33011.py"
Hello World

Program ini menghasilkan
empat baris output
/ \\\ / \\\\ /// \\\
program ini dibuat oleh a/n Nabil Fikri 2511533011
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> █
```

Gambar 2.1 : Output Program

Penjelasan :

1. Komentar (Comments): Program diawali dengan dokumentasi yang diabaikan saat eksekusi. Simbol pagar (#) digunakan untuk komentar satu baris, sedangkan tanda kutip tiga rangkap ("""") digunakan untuk komentar multi-baris.
2. Fungsi Standar Output (print): Fungsi print() digunakan untuk menampilkan teks ke layar terminal. Pemanggilan print() tanpa teks/argumen di dalamnya berfungsi untuk mencetak baris kosong atau memberikan jarak vertikal antar-kalimat.
3. Karakter Escape: Pada pencetakan simbol garis miring terbalik, digunakan karakter escape berupa backslash (). Agar simbol \ dapat tampil secara literal di layar dan tidak memicu syntax error, penulisannya harus digandakan menjadi \.
4. Penggabungan String (Concatenation): Pada baris terakhir, operator tambah (+) tidak digunakan untuk penjumlahan matematika, melainkan untuk menyambungkan beberapa potongan teks terpisah menjadi satu baris kalimat utuh.

Tugas Praktikum

Soal :

Tugas Pekan 1

Praktikum Algoritma dan Pemrograman (Kelas DIF61106/IF/Prkt/B) - Dosen: Dr. Ir WAHYUDI, ST., MT, AFDHAL DINILHAK, M.Kom

TENGGAH WAKTU

Thursday, 10 Sep
2026 - 23:17

1. buatlah sebuah file program python bebas dengan nama tugas1_nim.py
 2. buatlah laporan praktikum pekan 1 (laporan berisi praktikum dan penjelasan tugas) dengan format file: LapPrak_ALpro1.ipynb
 2. buatlah tahapan commit dan push file tugas dan laporan tersebut ke akun github masing-masing
- tutorial template tugas: https://drive.google.com/drive/folders/1347ScIkgXMuyAvKBs_YSGFz3fpvs_qul?usp=sharing

Gambar 2.2 : Soal Tugas Praktikum

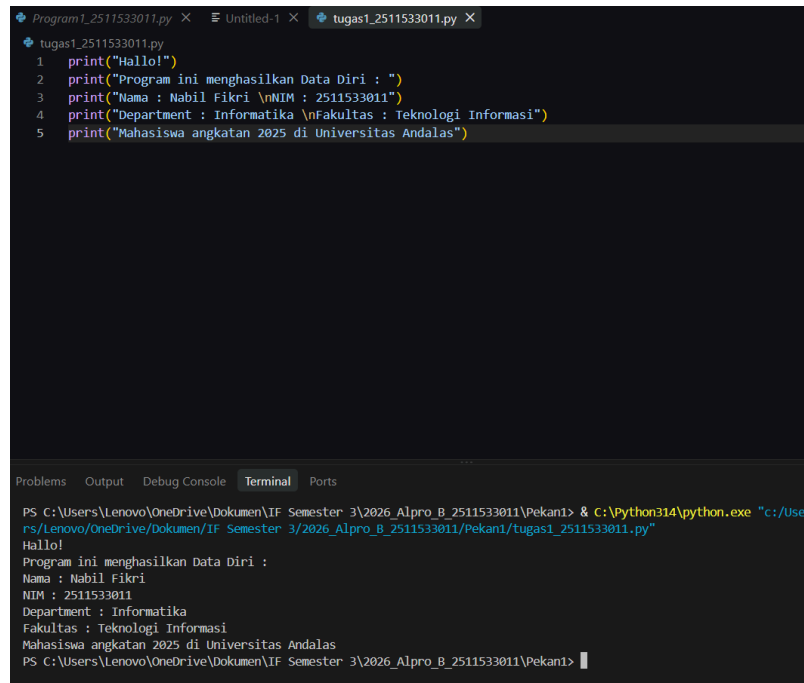
Kode Jawaban :

a. Kode Program "Tugas1_2511533011"

```
In [1]: # Kode jawaban tugas 1
print("Hallo!")
print("Program ini menghasilkan Data Diri : ")
print("Nama : Nabil Fikri \nNIM : 2511533011")
print("Department : Informatika \nFakultas : Teknologi Informasi")
print("Mahasiswa angkatan 2025 di Universitas Andalas")
```

```
Hallo!
Program ini menghasilkan Data Diri :
Nama : Nabil Fikri
NIM : 2511533011
Department : Informatika
Fakultas : Teknologi Informasi
Mahasiswa angkatan 2025 di Universitas Andalas
```

Output :



```

Program1_2511533011.py x  Untitled-1 x  tugas1_2511533011.py x
tugas1_2511533011.py
1  print("Hallo!")
2  print("Program ini menghasilkan Data Diri : ")
3  print("Nama : Nabil Fikri \nNIM : 2511533011")
4  print("Department : Informatika \nFakultas : Teknologi Informasi")
5  print("Mahasiswa angkatan 2025 di Universitas Andalas")

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Dokumen\IF Semester 3\2026_Alpro_B_2511533011\Pekan1> & C:\Python314\python.exe "c:/Users/
rs/Lenovo/OneDrive/Dokumen/IF Semester 3/2026_Alpro_B_2511533011/Pekan1/tugas1_2511533011.py"
Hallo!
Program ini menghasilkan Data Diri :
Nama : Nabil Fikri
NIM : 2511533011
Department : Informatika
Fakultas : Teknologi Informasi
Mahasiswa angkatan 2025 di Universitas Andalas
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Dokumen\IF Semester 3\2026_Alpro_B_2511533011\Pekan1>

```

Gambar 2.3 : Output Tugas Praktikum

Penjelasan : Kode program ini menampilkan output Data diri saya sendiri yang ada pada gambar di atas, Hal ini tidak jauh berbeda dengan program praktikum pekan 1. Ini merupakan bentuk pengerjaan tugas1 yang memberikan kebebasan kode program.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum pekan pertama dan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Visual Studio Code (VSCode) merupakan code editor yang andal untuk memfasilitasi penulisan hingga pengeksekusian kode Python. Dalam praktikum ini, praktikan telah berhasil memahami dan mengimplementasikan struktur sintaks dasar, khususnya penggunaan fungsi print() sebagai instruksi utama untuk menampilkan teks ke layar terminal sekaligus memanipulasi jarak antarbaris keluaran. Praktikan juga memahami pentingnya dokumentasi kode menggunakan simbol pagar (#) untuk komentar satu baris dan tanda kutip tiga ("""") untuk komentar multi-baris yang tidak akan memengaruhi jalannya program. Selain itu, pemahaman terhadap karakter escape berupa backslash () terbukti krusial untuk mencetak karakter khusus guna menghindari kesalahan sintaks, yang dipadukan dengan teknik string concatenation menggunakan operator tambah (+) untuk merangkai beberapa potongan teks terpisah menjadi satu kesatuan keluaran kalimat yang utuh dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dicoding Intern, "Python: Pengertian, Contoh Penggunaan, dan Manfaat Mempelajarinya", dicoding , 31 Mei 2023. Online. Tersedia:

<https://www.dicoding.com/blog/python-pengertian-contoh-penggunaan-dan-manfaat-mempelajarinya/>, 08 September 2026.

[2] Lutfi Hanif, Apa Itu Python? Pengertian, Fungsi, Kelebihan, dan Contohnya", rumahweb , 10 September 2024. Online. Tersedia: https://www.rumahweb.com/journal/python-adalah/#Apa_itu_Python, 08 September 2026.